

초등학교 수학 과정 요약

중학교 수학을 위한 핵심 개념 정리 | Python 복습 병행

📌 5개 대분류 한눈에 보기

영역	초등 핵심	중학 연결
① 수와 연산	사칙연산, 분수·소수, 약수·배수, GCD·LCM	정수·유리수, 소인수분해, 방정식
② 도형	삼각형·사각형·원, 합동·대칭, 수직·평행	피타고라스, 합동 조건, 좌표 대칭
③ 측정	단위 환산, 넓이·부피 공식, 속력·거리·시간	값음비, 부피 공식 심화, 방정식 응용
④ 규칙성	수열 패턴, 비와 비율, 비례식, 정비례·반비례	함수, 일차방정식, 문자와 식
⑤ 자료와 가능성	자료 정리, 그래프, 평균, 가능성	통계(대푯값·산포도), 확률

① 수와 연산

1-1. 자연수 · 분수 · 소수의 사칙연산

- 자연수: `//` 몫, `%` 나머지 — 소인수분해·GCD 알고리즘의 핵심 도구
- 분수: 덧셈셈 → 통분(분모 일치 후 분자 계산) / 나눗셈 → 역수를 곱하기
- 소수: 자릿값 = 10의 거듭제곱 직관 → 중학 지수법칙 기초

```
python
from fractions import Fraction
print(Fraction(2,3) + Fraction(1,4)) # 11/12 (통분 자동)
print(Fraction(2,3) / Fraction(4,5)) # 5/6 (역수 곱셈)
```

⚠ Python 부동소수점 오차 주의: `0.1 + 0.2 != 0.3` → `round()` 또는 `Decimal` 사용

1-2. 약수 · 배수 · 최대공약수(GCD) · 최소공배수(LCM)

- 약수: `n`을 나누어 떨어지게 하는 수 (`n % i == 0`)
- 배수: `n`의 정수배
- $GCD \times LCM = a \times b$ — 반드시 기억할 핵심 관계식

```
python
```

```
import math
gcd = math.gcd(12, 18)          # 6
lcm = 12 * 18 // gcd           # 36
print(gcd * lcm == 12 * 18)    # True
```

중학 연결: 소인수분해 → GCD·LCM / 분수 약분·통분의 핵심 도구

1-3. 분수·소수 변환과 크기 비교

- 분수 → 소수 변환 후 크기 비교
- 수직선 위에 올바르게 배치하는 능력 → 중학 유리수 수직선

```
python

from fractions import Fraction
분수들 = [Fraction(3,4), Fraction(2,3), Fraction(5,7)]
print(sorted(분수들))  # 크기 순 정렬
```

1-4. 혼합 계산 (연산 순서)

순서: 괄호 → 거듭제곱(******) → 곱·나눗셈 → 덧·뺄셈

```
python

print(2 + 3 * 4)          # 14  (×먼저)
print((2 + 3) * 4)        # 20  (괄호먼저)
# 방정식 역산: x * 3 + 2 = 14 → x = (14-2) / 3
```

중학 연결: 방정식 풀이 = 연산 순서의 역산

② 도형

2-1. 평면도형의 성질

도형	핵심 성질	중학 연결
삼각형	내각의 합 = 180°	내각·외각 정리, 피타고라스
사각형	내각의 합 = 360° / 포함 관계 구조	평행사변형·마름모 증명
원	원주 = $2\pi r$, 넓이 = πr^2 / π 는 무리수	부채꼴 호·넓이, 접선

```
python
```

```
import math
# 삼각형 나머지 각 구하기
third_angle = 180 - 60 - 80    # 40°
# 원 - 부채꼴 (중심각 90°)
arc = 2 * math.pi * 5 * (90/360)    # 호의 길이
```

2-2. 합동과 대칭

- **합동**: 대응변·대응각이 같음 → 중학 합동 조건(SSS·SAS·ASA)
- **선대칭**: y축 기준 $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ / x축 기준 $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- **점대칭**: 원점 기준 $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$

■ 중학 연결: 좌표평면 대칭이동 / 고등: 함수 대칭

2-3. 각도와 선의 관계

- **맞꼭지각**: 두 직선이 교차 시 마주보는 각은 **항상 같음**
- **수직**: 두 직선이 만나는 각 = 90°
- **평행**: 두 직선이 만나지 않고 항상 같은 거리

```
python
# 기울기로 수직·평행 판단
def line_relation(m1, m2):
    if m1 == m2:    return "평행"
    if m1*m2 == -1: return "수직"
    return "교차"
```

■ 중학 연결: 동위각·엇각 (평행선에서 각도 계산 문제의 핵심!)

2-4. 입체도형

- 면·모서리·꼭짓점을 세면 항상 성립: $V - E + F = 2$ (오일러 공식)
- 전개도: $2D \leftrightarrow 3D$ 변환 감각 훈련

```
python
# 오일러 공식 확인
def euler_check(V, E, F):
    return V - E + F == 2

euler_check(8, 12, 6)    # 정육면체: True
euler_check(5, 8, 5)     # 사각뿔: True
```

③ 측정

3-1. 단위와 단위 환산

길이: $\text{mm} \times 10 \rightarrow \text{cm} \times 100 \rightarrow \text{m} \times 1000 \rightarrow \text{km}$

⚠ 핵심: 넓이는 길이의 제곱, 부피는 세제곱으로 단위가 바뀜

- $1\text{m} = 100\text{cm} \rightarrow 1\text{m}^2 = 10,000\text{cm}^2 (\times 100^2)$
- $1\text{m} = 100\text{cm} \rightarrow 1\text{m}^3 = 1,000,000\text{cm}^3 (\times 100^3)$

python

```
길이_비 = 100
넓이_비 = 길이_비 ** 2    # 10,000
부피_비 = 길이_비 ** 3    # 1,000,000
```

중학 연결: $\text{넓이비} k \rightarrow \text{넓이비} k^2, \text{부피비} k^3$

3-2. 평면도형의 둘레와 넓이

도형	넓이 공식
직사각형	가로 $\times$ 세로
삼각형	밑변 $\times$ 높이 $\div 2$
평행사변형	밑변 $\times$ 높이
사다리꼴	(윗변 + 아랫변) $\times$ 높이 $\div 2$
마름모	대각선 ₁ $\times$ 대각선 ₂ $\div 2$
원	$\pi \times \text{반지름}^2$

모든 공식은 "가로 $\times$ 세로"에서 출발 — 공식을 잊어도 유도 가능!

3-3. 입체도형의 겉넓이와 부피

- 기둥 부피 = 밑넓이 $\times$ 높이 (원기둥·각기둥 공통)
- 뿔 부피 = 기둥 부피 $\times 1/3$ (원뿔·각뿔 공통)

python

```
import math
cone_vol = (1/3) * math.pi * r**2 * h
cyl_vol = math.pi * r**2 * h
print(cone_vol / cyl_vol)    # 0.3333... → 정확히 1/3!
```

고등 연결: 적분으로 1/3이 수학적으로 유도됨

3-4. 속력·거리·시간

거리 = 속력 × 시간

속력 = 거리 ÷ 시간

시간 = 거리 ÷ 속력

중학 연결: 일차방정식·연립방정식의 가장 자주 등장하는 문제 유형

고등 연결: 미분 → 속도·가속도

④ 규칙성

4-1. 수열과 패턴

등차수열 — 일정하게 더하는 패턴 (공차 d)

n번째 항 = 첫째항 + (n-1) × 공차

→ 고등: $a_n = a_1 + (n-1)d$

등비수열 — 일정하게 곱하는 패턴 (공비 r)

n번째 항 = 첫째항 × 공비⁽ⁿ⁻¹⁾

→ 고등: $a_n = a_1 \times r^{n-1}$

python

등차수열

```
def arithmetic(a1, d, n): return a1 + (n-1) * d
```

등비수열

```
def geometric(a1, r, n): return a1 * (r ** (n-1))
```

4-2. 비와 비율·백분율

비율 = 비교하는 양 ÷ 기준량

백분율(%) = 비율 × 100

중학 연결: 비례식, 닮음비 / 고등: 삼각비(sin·cos·tan)

4-3. 비례식

$a:b = c:d \rightarrow$ 내항의 곱 = 외항의 곱 $\rightarrow ad = bc$

python

```
# 2:3 = □:12 → □ = 2×12/3 = 8
```

```
def proportion(a, b, d): return b * d / a
```

중학 연결: 일차방정식 풀이, 닮음 증명의 핵심 도구

4-4. 정비례 · 반비례

구분	식	특징	그래프
정비례	$y = ax$	$y/x = \text{일정}$	원점 지나는 직선
반비례	$y = a/x$	$x \times y = \text{일정}$	쌍곡선

```
python
```

```
# 정비례:  $y/x$  항상 일정
```

```
# 반비례:  $x \times y$  항상 일정 (= 직사각형 넓이 일정)
```

중학 연결: 정비례 $y=ax \rightarrow$ 일차함수 $y=ax+b$ (b만 추가됨!)

고등 연결: 반비례 $\rightarrow$ 유리함수

4-5. 문자를 이용한 식

초등: □나 △으로 모르는 수 표현

중학: x, y 로 표현 - 문자만 다를 뿐 구조는 동일!

```
python
```

```
# 규칙을 함수로 표현
```

```
def matches(n): return 2*n + 1 # 성냥개비 패턴
```

```
def stair(n): return n*(n+1)//2 # 계단 타일  $\rightarrow$  등차수열의 합!
```

⑤ 자료와 가능성

5-1. 자료 수집 · 분류 · 정리

- 기준 설정 $\rightarrow$ 빈도 세기 $\rightarrow$ 표 작성
- 구간별 분류 $\rightarrow$ 도수분포표 (중학 직결)

```
python
```

```
scores = [72, 85, 91, 68, 75, ...]
구간 = [(60,70), (70,80), (80,90), (90,100)]
# 각 구간의 도수·상대도수 계산
```

5-2. 그래프

그래프	용도	중학 연결
막대그래프	항목별 비교 (간격 있음)	히스토그램 (간격 없음)
꺾은선그래프	시간별 변화·추세	일차함수 기울기 직관
원·띠그래프	전체 대비 비율	상대도수, 원그래프 각도 = 비율×360°

5-3. 평균 — 대푯값의 출발점

평균 = 합계 ÷ 개수

⚠ 가장 중요한 개념적 전환점

평균이 같아도 분포는 다를 수 있다!

$[50, 50, 50, 50]$ vs $[10, 30, 70, 90]$ → 평균 동일, 분포 전혀 다름

→ 이 문제의식에서 **분산·표준편차(산포도)** 탄생

python

```
data = [70, 85, 90, 72, 88, 95, 70, 83]
```

```
평균 = sum(data) / len(data)
```

```
중앙값 = sorted(data)[len(data)//2] # 중학 예고
```

```
최빈값 = max(set(data), key=data.count) # 중학 예고
```

5-4. 가능성 — 확률의 씨앗

확률 = 사건의 수 ÷ 전체 경우의 수 $(0 \leq \text{확률} \leq 1)$

표현	수치
불가능하다	0
반반이다	$0.5 = 1/2$
확실하다	1

경우의 수 핵심 법칙

- 합의 법칙: $A \text{ 또는 } B \rightarrow \text{더하기}$
- 곱의 법칙: $A \text{ 그리고 } B \rightarrow \text{곱하기}$

```
python

from itertools import product
# 주사위 2개 - 합이 7인 경우
주사위 = list(product(range(1,7), repeat=2))
합7 = [d for d in 주사위 if sum(d)==7]
print(f"확률: {len(합7)}/{len(주사위)}") # 6/36 = 1/6
```

고등 연결: 순열(nPr)·조합(nCr)·이항분포·정규분포

🐼 전체 흐름 요약

초등	중학	고등
사칙연산·분수	정수·유리수·방정식	수와 식 전반
도형·합동·대칭	합동조건·좌표기하	벡터·공간도형
단위·넓이·부피	넓음비·부피 심화	적분과 넓이·부피
정비례·반비례	일차함수·이차함수	지수·삼각·유리함수
평균·가능성	통계·확률	정규분포·통계 추정

🐍 Python 핵심 모듈 정리

모듈	용도
math	gcd, sqrt, pi, floor, ceil
fractions.Fraction	정확한 분수 계산
decimal.Decimal	정확한 소수 계산
itertools.product	경우의 수 나열
random	확률 시뮬레이션
statistics	평균, 중앙값, 표준편차
matplotlib	그래프 시각화

